INFORME FINAL:
EXPLORANDO EL STREAMING



Asignatura: Tecnologías Interactivas II
Docentes: Liendo Carlos, Campos Matías, Urqueta Belén
Trabajo: Actividad 1 – Explorando el Streaming
Carrera: Comunicación audiovisual.
Integrantes: Florencia Lastra, Alessia Chito,
Cristóbal Luhning, Manuel Gonzalez, Felipe Actis.

INFORME FINAL:
EXPLORANDO EL STREAMING

Asignatura: Tecnologías Interactivas II (TECI-II) — Ciclo 2026
Producción: *Fuera de Cuadro* - Ep. 01: ¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? - El mito de Giges y la identidad digital

Integrantes y Roles:

- Florencia Lastra — *Producción general y dirección*
- Alessia Chito — *Conducción en piso*
- Cristóbal Luhning — *Conducción en piso*
- Manuel Gonzales — *Operación de OBS Studio y switcher de video*
- Felipe Actis — *Operación de audio, monitoreo técnico y métricas*

LINK PROGRAMA EN TWITCH:
https://www.twitch.tv/fueradecampoubp
LINK PROGRAMA COMPLETO EN DRIVE:
https://drive.google.com/file/d/1xABzYIuROT7oFoebrlXh1OF-NgqpAG4H/view?usp=sharing

ÍNDICE:

Introducción y Objetivos..... 9
Introducción..... 9
Objetivos del Trabajo..... 10
Relevamiento Técnico de Estudios para Streaming y Video Podcast..... 12
PREPRODUCCIÓN Y CONTENIDOS..... 27
Planificación y Descripción del Videopodcast..... 38
Objetivos del Proyecto..... 38
Objetivo General..... 38
Objetivos Específicos..... 38
Reflexión final..... 43

Introducción y Objetivos

Introducción

El presente informe documenta el proceso integral de investigación, diseño, configuración técnica, producción y transmisión en vivo del proyecto audiovisual *Fuera de Cuadro*. Desarrollado en el marco de la asignatura Tecnologías Interactivas II (TECI-II), de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad Blas Pascal.

La propuesta surge de la necesidad de experimentar el streaming en vivo no sólo como un canal de distribución técnica, sino como un lenguaje narrativo e interactivo singular. A través del diseño de un videopodcast en estudio con dos conductores, el proyecto articula conceptos teóricos de la comunicación digital con la operación técnica en tiempo real: desde el acondicionamiento del set y la microfonía hasta la composición visual en OBS Studio, la codificación digital y la ingesta hacia la plataforma Twitch.

Objetivos del Trabajo

- **Objetivos Generales:**
    - Comprender el funcionamiento tecnológico del streaming de audio y video, más su integración en el ecosistema contemporáneo de medios.
    - Experimentar de manera práctica las etapas de preproducción, ruteo de señales, mezcla multicámara, codificación, transmisión y registro local sincronizado.
    - Relacionar las decisiones operativas y de configuración de parámetros con los fundamentos teóricos abordados en la asignatura.
- **Objetivos Específicos del Proyecto (*Fuera de Cuadro*):**
    - Producir y emitir un videopodcast piloto de entre 12 y 14 minutos con continuidad narrativa, inserción de placas/citas tipográficas en vivo y dinamismo de encuadres.
    - Bajar dilemas filosóficos clásicos (el Mito de Giges de Platón) a la experiencia cotidiana de la cultura digital universitaria, evitando la solemnidad académica.
    - Implementar un sistema de identidad visual sobrio y funcional a la pantalla de streaming (grillas tipográficas, contrastes medidos, guías de encuadre en plano) operado íntegramente mediante escenas y transiciones de OBS Studio.

Síntesis Conceptual sobre Streaming

A partir del marco conceptual de la *Unidad 1: Plataformas de Medios (2026)*, el streaming debe entenderse como parte de un ecosistema articulado y no como un fenómeno técnico aislado.

1. El Ecosistema de Medios: Una mirada por capas

Para planificar y evaluar una producción audiovisual contemporánea, la cátedra propone un modelo analítico estructurado en cinco capas interdependientes:

Contenido → Plataforma→ Servicio → Red → Distribución → Dispositivo → Audiencia

- **Contenido:** La pieza discursiva y comunicacional (en nuestro caso, el debate en vivo, la gráfica en pantalla y las citas filosóficas de *Fuera de Cuadro*).
- **Plataforma / Servicio:** El entorno digital que aloja, gestiona el descubrimiento e interactividad sincrónica (Twitch, que combina video social, chat en vivo y suscripciones).
- **Red / Distribución:** La infraestructura de telecomunicaciones física y lógica que transporta los paquetes de datos (red de fibra óptica, protocolos IP, CDN).
- **Dispositivo:** El hardware receptor final (smartphones, computadoras portátiles, Smart TVs) cuyas pantallas y capacidades de procesamiento condicionan la visibilidad y el diseño de la interfaz.
- **Audiencia:** El conjunto de usuarios activos que no solo observan, sino que participan mediante el chat, la recirculación de fragmentos y la co-construcción comunitaria.

2. Arquitectura y Funcionamiento Técnico del Streaming

El streaming es la entrega continua de paquetes de datos de audio y video que permite al receptor iniciar la reproducción antes de haber descargado la totalidad del archivo. En una transmisión en directo, el recorrido de la señal atraviesa las siguientes fases:

1. **Captura:** Transformación de las ondas sonoras y la luz en señales eléctricas y digitales mediante transductores (micrófonos dinámicos/condensador y sensores de cámara mirrorless o webcams de estudio).
2. **Mezcla y Composición:** En el entorno local, un software como OBS Studio recibe las distintas fuentes de video y audio independientes, permitiendo organizarlas en escenas, capas, transiciones y niveles sonoros antes de su salida definitiva.
3. **Codificación:** Proceso computacional mediante el cual los datos crudos de audio y video se comprimen mediante algoritmos específicos para reducir drásticamente el ancho de banda requerido. Para video se utiliza predominantemente el estándar H.264/AVC (por su universal compatibilidad y balance entre exigencia de CPU/GPU y compresión) o estándares más recientes como AV1; para audio se emplea AAC.
4. **Ingesta o Contribución:** Tramo que transporta la señal codificada desde la computadora de emisión local hasta el punto de entrada de la plataforma. El estándar de la industria continúa siendo RTMP / RTMPS (que incorpora cifrado de seguridad TLS), aunque en entornos de contribución profesional remota gana terreno SRT por su resiliencia y corrección de pérdidas de paquetes sobre redes públicas.
5. **Transcodificación y Empaquetado:** Al recibir la señal de ingesta, los servidores de la plataforma generan múltiples versiones del video a diferentes resoluciones y tasas de bits. Esto alimenta el sistema de Streaming Adaptativo (ABR).
6. **Distribución (CDN - Content Delivery Network):** Red distribuida geográficamente de servidores caché que replican los fragmentos del video cerca de los usuarios, aliviando la carga del servidor de origen y reduciendo la latencia de entrega.
7. **Player y Protocolos de Salida (HLS / MPEG-DASH):** El reproductor del usuario final solicita los manifiestos y segmentos de video transportados vía HTTP (mediante

protocolos como HLS de Apple o MPEG-DASH). El reproductor mide en tiempo real el ancho de banda del usuario y conmuta entre perfiles de calidad sin interrumpir la reproducción.

Diferencias Fundamentales: Códec, Contenedor y Protocolo

Un error conceptual recurrente consiste en confundir estos términos técnicos:

- **Códec (ej. H.264, AAC):** Es el método o algoritmo que comprime y descomprime la información digital de video o audio.
- **Contenedor (ej. MP4, MKV):** Es el formato de archivo que empaqueta sincrónicamente las pistas de video codificado, audio codificado, subtítulos y metadatos.
- **Protocolo (ej. RTMPS, SRT, HLS):** Es el conjunto de reglas de red que determina cómo viajan y se solicitan esos datos empaquetados a través de Internet.

Relevamiento Técnico de Estudios para Streaming y Video Podcast

En cumplimiento con los requerimientos de la cátedra, se llevó a cabo un relevamiento técnico comparativo entre dos infraestructuras con propósitos y configuraciones tecnológicas diferenciadas:

1. **Laboratorio de Radio de la Universidad Blas Pascal (UBP):** Entorno académico-práctico polivalente, acondicionado originalmente para radiodifusión sonora y adaptado mediante puestos de producción audiovisual digital para streaming.
2. **Estudio IDO TV (Villa Allende):** Estudio privado comercial concebido y diseñado específicamente para la producción regular y continua de streaming audiovisual profesional.

El análisis se estructuró a partir de los diez grandes bloques tecnológicos indicados en la guía de cátedra:

1. **Arquitectura y acondicionamiento.**
2. **Captura de video.**
3. **Captura y tratamiento de audio.**
4. **Iluminación.**
5. **Captura, conversión y transporte de señales.**
6. **Producción y mezcla.**
7. **Codificación, redes y streaming.**
8. **Monitoreo, grabación y almacenamiento.**
9. **Preproducción y contenidos.**
10. **Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo.**

1- ARQUITECTURA Y CONDICIONAMIENTO

ESTUDIO DE STREAMING —- VILLA ALLENDE (IDO TV)

El estudio de streaming de IDO TV está organizado como un espacio destinado a la producción de contenidos audiovisuales en vivo, con un área principal donde se ubican los conductores e invitados y una zona destinada a la operación técnica. La distribución de las cámaras, micrófono e iluminación permite realizar diferentes planos y mantener una transmisión dinámica. La escenografía se combina con distintos elementos decorativos que funcionan como parte de la identidad visual del espacio y de los programas que allí se realizan. En cuanto a los accesos, observamos que el estudio cuenta con una puerta común de vidrio, sin sistemas visibles de aislamiento como doble puerta, burletes o esclusas acústicas. Las ventanas también pueden influir tanto en el ingreso de ruido como de luz exterior. Por último, la climatización y ventilación son necesarias para mantener una temperatura adecuada para los conductores, operadores y equipos, aunque estos sistemas también deben controlarse para evitar que el ruido de ventiladores o aires acondicionados sea captado por los micrófonos. En conjunto, la organización del espacio permite combinar los aspectos técnicos y visuales necesarios para desarrollar una transmisión de streaming en vivo.

ESTUDIO DE LABORATORIO —- UBP

Está organizado como un espacio destinado a la producción y práctica audiovisual, donde se combinan las áreas de conducción y operación técnica. La escenografía y los elementos visuales cumplen una función importante, ya que permiten construir la identidad de cada producción y generar distintos tipos de encuadres. En cuanto al sonido no se puede determinar visualmente los materiales específicos utilizados en paredes, pisos o cielorrasos, el estudio está preparado para realizar producciones audiovisuales y trabajar con captura de imagen y sonido. Las puertas y accesos, al igual que las ventanas, también influyen en el aislamiento del espacio, Finalmente, la climatización y ventilación son necesarias para mantener condiciones adecuadas de trabajo y evitar el sobrecalentamiento de los equipos, teniendo en cuenta que los sistemas de ventilación también pueden generar ruido y afectar la captura de audio. En conjunto, la arquitectura y el acondicionamiento del estudio permiten crear un espacio adecuado para que los estudiantes puedan experimentar y desarrollar producciones audiovisuales en condiciones similares a las de un entorno profesional.



2- CAPTURA DE VIDEO

ESTUDIO DE STREAMING —- VILLA ALLENDE

La captura de video se realiza principalmente mediante cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) de la marca AIDA, específicamente el modelo AIDA PTZ-X12-IP Broadcast PTZ Camera, que permite controlar de manera remota el movimiento, el encuadre y el zoom de la cámara. Este tipo de cámara resulta adecuado para un estudio de streaming porque permite obtener diferentes planos sin necesidad de que un operador tenga que desplazarse físicamente con la cámara. Las cámaras se encuentran ubicadas estratégicamente dentro del estudio para registrar a los conductores y generar distintos encuadres durante la transmisión. En cuanto a los soportes y accesorios, las cámaras de este tipo pueden instalarse sobre soportes fijos o de estudio Para la captura de audio, el estudio cuenta con cinco micrófonos Shure SM7B, conectados mediante XLR, que permiten obtener una captura de voz de calidad profesional, además de auriculares Shure SRH440A para el monitoreo del audio. También se observó un sistema inalámbrico Shure BLX24/B58 M15 y un micrófono inalámbrico Sennheiser. En conjunto, el sistema de cámaras PTZ y los equipos de audio permiten realizar una producción en vivo con diferentes planos y una comunicación clara entre los participantes y el equipo técnico.

ESTUDIO DE LABORATORIO DE RADIO —- UBP

La captura de video se realiza mediante cámaras Logitech, utilizadas para registrar visualmente a los conductores e invitados durante las producciones. Estas cámaras

permiten complementar la producción radial con el formato de streaming. La ubicación de las cámaras permite obtener diferentes encuadres del espacio y de las personas que participan del programa. En cuanto al audio, el estudio cuenta con micrófonos Audio-Technica, destinados principalmente a la captura de las voces de los conductores e invitados. Los micrófonos se encuentran conectados al sistema de producción para poder enviar las señales de audio hacia la consola y posteriormente a la transmisión. También se utilizan auriculares para que los conductores puedan monitorear el audio durante la producción. En relación con los soportes y accesorios, las cámaras no se encuentran instaladas de manera fija pero si están sobre un mini soporte.





3. CAPTURA Y TRATAMIENTO DE AUDIO

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

Para la captura de audio, el estudio de radio de la UBP, cuenta con tres micrófonos de patrón polar cardioide, utilizados para la captación de las voces de los conductores. Los micrófonos poseen conexión XLR.
Los tres micrófonos se encuentran conectados a una consola de audio digital Solidyne D612, desde donde se reciben y controlan las señales provenientes de cada micrófono. La consola permite realizar el control de los niveles de entrada y gestionar las diferentes señales de audio antes de enviarlas al sistema de producción. A su vez, la consola se encuentra conectada a la computadora del estudio, permitiendo incorporar el audio capturado al sistema utilizado para la producción y transmisión del programa.
Para el monitoreo de las señales se utilizan auriculares de estudio. El estudio cuenta con tres auriculares, conectados mediante un adaptador distribuidor que permite conectar varios auriculares a una única salida.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

Durante la visita al estudio profesional de streaming en Villa Allende, pudimos observar una infraestructura de audio equipada con dispositivos de uso profesional.
Para la captura principal de las voces se utilizaban micrófonos Shure SM 7 dB, micrófonos dinámicos de patrón polar cardioide. Estos micrófonos permiten una captación focalizada de la fuente sonora, reduciendo la incorporación de sonidos provenientes de otras direcciones.

Los micrófonos se encontraban integrados al sistema de audio del estudio mediante una consola de audio Shure, desde la cual se gestionaban las diferentes señales utilizadas durante la producción. El sistema también contaba con un Shure BLX24/B58 M15, correspondiente a un sistema inalámbrico que utiliza la cápsula Beta 58A, permitiendo la

captación de voz mediante un micrófono inalámbrico y su posterior recepción para incorporar al sistema de audio. Para el monitoreo se utilizan auriculares Shure SRH440A, destinados a que los operadores y conductores pudieran escuchar las señales de audio durante las transmisiones.
Además, el estudio contaba con un micrófono inalámbrico Sennheiser destinado a los operadores, utilizado como recurso de comunicación durante las emisiones.

4. ILUMINACIÓN

La consigna propone relevar tres dimensiones principales:

1. **Equipamiento**
2. **Esquema de iluminación**
3. **Montaje y control**

En ambos estudios analizamos estos tres aspectos, pero encontramos dos enfoques tecnológicos bastante diferentes.

EQUIPAMIENTO

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

El estudio cuenta con 9 luminarias cuadradas y planas instaladas de manera fija, distribuidas en el espacio de conducción:

- 7 luminarias de luz blanca
- 2 luminarias de luz cálida

A estas se suma una luminaria circular cálida ubicada en el techo, en el sector de conducción, por lo que el sector cuenta con 10 fuentes de iluminación en total.
Además, en la sala destinada a producción/operación se observa una luminaria circular de techo, sin cámaras ubicadas en ese sector.

Características observadas

Las nueve luminarias principales son: cuadradas/rectangulares y planas, de superficie emisora directa, sin lente visible, sin softbox o tela difusora, instaladas permanentemente y sin posibilidad de desplazamiento.
No se identificaron durante el relevamiento:

- tubos LED
- Fresnel
- softboxes
- luminarias RGB/RGBW
- iluminación de colores
- iluminación decorativa
- luminarias específicamente destinadas a pantallas o escenografía.

Especificaciones técnicas

No fue posible identificar: marca, modelo, potencia, CRI, ni temperatura de color exacta.
El profesor indicó que se trata de luminarias que pueden conseguirse en ferreterías y que presentan un costo considerablemente menor que las utilizadas en el estudio de Villa Allende.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

En este estudio se observa un sistema de iluminación más específicamente orientado a la producción audiovisual.

Iluminación principal

Se observaron aproximadamente 5 o 6 paneles LED rectangulares y planos, instalados en altura sobre una estructura de perfiles metálicos.
La mayoría está orientada hacia el sector de conducción y una de ellas se encuentra orientada hacia el sector de producción.
Son luminarias: planas, rectangulares, de superficie emisora amplia, montadas en altura y específicas para producción audiovisual según lo visto en el relevamiento.
También se observa claramente la estructura superior desde la que se encuentran suspendidas las luminarias.

Iluminación complementaria

También se identificaron aproximadamente cuatro luminarias pequeñas ubicadas en altura detrás y por encima de los conductores, montadas sobre una estructura lineal y orientadas hacia ellos. Por su ubicación y orientación, se interpreta que cumplen principalmente una función de contraluz/separación.

Iluminación escenográfica

El estudio también posee tiras de LED cálidas integradas en muebles y sectores del fondo, a diferencia de la iluminación principal, estas fuentes no parecen estar destinadas principalmente a iluminar a los conductores, sino a generar profundidad, romper la uniformidad visual, aportar una tonalidad cálida o a construir una estética particular para la imagen. Esto marca una diferencia importante respecto al estudio de la UBP.

ESQUEMA DE ILUMINACIÓN

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

El sistema de iluminación de la UBP está organizado fundamentalmente alrededor del sector de conducción.

Key Light - Luz principal: Las cinco luminarias frontales constituyen la iluminación principal de los conductores; 3 de luz blanca y 2 de luz cálida, que se encuentran distribuidas de manera intercalada.
Fill Light - Iluminación lateral: A esto se suman dos luminarias blancas laterales, orientadas hacia el centro del espacio, estas complementan la iluminación frontal y contribuyen a evitar que la iluminación provenga exclusivamente de una dirección, pero no podemos afirmar que constituyan una Fill Light específica.
Back Light - Contraluz: Las otras dos luminarias blancas se encuentran ubicadas en las esquinas laterales detrás de los conductores. Su función es generar una iluminación desde atrás/lateral que permite separar visualmente a las personas respecto del fondo.
Por lo tanto, las podemos describir como iluminación de separación o contraluz.

Luz general: Finalmente, la luminaria circular cálida ubicada en el techo proporciona una iluminación general del espacio, pero no parece formar parte del esquema principal de iluminación de los conductores.
Fondo y escenografía: No se identificaron luminarias específicas destinadas a iluminar el fondo, iluminar pantallas, destacar elementos escenográficos y generar efectos visuales. Tampoco se observaron luces decorativas o de color.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

En Villa Allende el sistema presenta una organización más cercana a un esquema audiovisual de estudio.

Key Light - Iluminación principal: Los paneles LED instalados en altura y orientados principalmente hacia los conductores constituyen la iluminación principal. Su ubicación elevada permite iluminar frontalmente el área de conducción manteniendo una distribución relativamente uniforme.
Fill Light - Iluminación lateral: No se identificó una fuente exclusivamente destinada a cumplir la función de Fill Light; el relleno parece resolverse mediante la distribución conjunta de las luminarias principales.
Back Light - Contraluz: Las cuatro luminarias ubicadas detrás y por encima de los conductores cumplen probablemente una función de contraluz/separación. Su posición hace que la luz incida desde atrás y contribuya a separar a los conductores del fondo.
Iluminación de fondo/escenográfica: Las tiras LED cálidas incorporadas al mobiliario y al fondo cumplen una función principalmente escenográfica. Generan una diferencia de temperatura de color respecto de las luces principales y aportan profundidad visual.

MONTAJE Y CONTROL

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

Las luminarias se encuentran:

- instaladas de manera fija
- integradas al espacio
- ubicadas entre el vértice de las paredes y el techo
- sin trípodes
- sin parrilla de iluminación
- sin soportes móviles
- sin posibilidad de cambiar altura
- sin posibilidad de modificar inclinación
- sin posibilidad de cambiar dirección

El control se realiza mediante interruptores convencionales de pared. No se identificó:

- dimmer
- DMX
- consola de iluminación
- control digital
- control inalámbrico

El cableado de alimentación no resulta visible en el montaje, suponemos que se encuentra integrado u oculto dentro de la infraestructura del espacio, aunque esto no pudo verificarse.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

Las luminarias principales se encuentran instaladas sobre una estructura suspendida de perfiles metálicos, esto permite una instalación más flexible y específica para producción audiovisual.

Las luminarias:

- están montadas en altura
- no utilizan trípodes
- se encuentran vinculadas a una infraestructura permanente
- pueden presentar orientación hacia diferentes zonas del espacio

Las cuatro luminarias posteriores también se encuentran instaladas sobre una estructura metálica lineal y parecen poder tener movilidad de dirección. Además, las tiras LED cálidas están integradas en el mobiliario/escenografía.

Difusión: durante el relevamiento se observó el uso de papel vegetal colocado delante de algunas luminarias como recurso de difusión de la luz. Esta solución permite suavizar y dispersar la iluminación emitida por los paneles, aunque no se identificó como un accesorio permanente del sistema lumínico.

COMPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS

	UBP	**Villa Allende**
Orientación principal	Radio/locución	Streaming audiovisual
Luminarias principales	9 cuadradas planas	5–6 paneles LED aprox.
Luz blanca/cálida	7 blancas + 2 cálidas	Principalmente blanca/neutra
Contraluz	2 luminarias	4 luminarias posteriores
Luz escenográfica	No	Sí, tiras LED cálidas
RGB	No identificado	No identificado
Trípodes	No	No
Estructura superior	No específica	Sí
Movilidad	No	Mayor flexibilidad
Control	Interruptor de pared	Sistema de montaje más propio de estudio
Regulación	No	No confirmada
DMX	No identificado	No identificado
Enfoque	Funcional	Audiovisual/estético

CONCLUSIÓN

La comparación de los sistemas de iluminación permite observar dos formas diferentes de resolver las necesidades de una producción audiovisual. El estudio de la UBP presenta una

configuración principalmente funcional, con luminarias fijas e integradas a la infraestructura del espacio y un sistema de control sencillo mediante interruptores convencionales. Villa Allende, en cambio, presenta una infraestructura más orientada a la producción de streaming, con paneles LED montados sobre estructuras superiores, iluminación posterior y recursos lumínicos cálidos incorporados a la estética del espacio.
Una diferencia significativa es que en la UBP la iluminación se encuentra fuertemente integrada a un espacio con un importante tratamiento acústico. La necesidad de acondicionar acústicamente paredes y techo condiciona la forma en que pueden incorporarse otros elementos tecnológicos, haciendo que las luminarias se integren a una infraestructura predominantemente fija. En Villa Allende, la mayor presencia de estructuras específicas para cámaras e iluminación permite una configuración más flexible y orientada a la producción audiovisual.
De esta manera, la infraestructura tecnológica no puede analizarse de manera aislada: las necesidades acústicas, lumínicas, audiovisuales y espaciales se condicionan mutuamente**.**

5. CAPTURA, CONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE SEÑALES

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

En el Laboratorio de Radio de la UBP, las señales de audio y video son capturadas mediante distintos dispositivos y posteriormente enviadas hacia el sistema de producción.

Para la captura de video se utilizan **tres cámaras Logitech tipo webcam**, destinadas a generar los diferentes planos de los conductores. Las señales provenientes de estas cámaras ingresan a la computadora utilizada para la producción, donde son reconocidas como fuentes de video dentro de **OBS Studio**. Durante el relevamiento no fue posible determinar con certeza el recorrido físico completo de estas señales ni identificar el dispositivo intermedio observado entre las cámaras y la computadora, por lo que no se puede especificar si existe algún sistema adicional de conversión de video.

En el caso del audio, los micrófonos con conexión XLR envían sus señales hacia la **consola digital Solidyne D612**. Desde la consola se controlan los niveles de entrada y se envía posteriormente el audio hacia la computadora, permitiendo incorporarlo al sistema de producción y transmisión.

El estudio trabaja con **dos computadoras**: una vinculada principalmente al sistema de audio y otra destinada a OBS y a la transmisión. La computadora de streaming dispone además de dos monitores para la operación y control de las distintas señales.

Por lo tanto, de manera general, el recorrido de las señales puede entenderse como:

Video: cámaras Logitech → computadora de producción → OBS Studio.

Audio: micrófonos XLR → consola Solidyne D612 → computadora → OBS Studio.

Una vez incorporadas a OBS, las diferentes señales pueden ser seleccionadas, combinadas y procesadas para construir la señal final del programa.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

En Villa Allende, la captura principal de video se realiza mediante **tres cámaras AIDA PTZ-X12-IP Broadcast PTZ Camera**, controladas desde la computadora del sector técnico. El sistema permite modificar digitalmente su orientación y encuadre, evitando la necesidad de contar con un operador físico para cada cámara.

También se identificó una **cámara Logitech tipo webcam** ubicada sobre uno de los monitores y orientada hacia el sector de productores y operadores.

Las señales de las cámaras son incorporadas al sistema de producción mediante **vMix**, desde donde aparecen como diferentes entradas o *inputs*. El operador puede visualizar estas fuentes, seleccionarlas y combinarlas para construir la señal final que será utilizada durante la transmisión.

En audio, los micrófonos del sector de conducción utilizan conexión **XLR** y sus señales ingresan al sistema de audio del estudio antes de incorporarse al sistema de producción.

Durante la visita no se identificaron con suficiente precisión los cables, interfaces o protocolos específicos utilizados para transportar todas las señales de video desde las cámaras hasta la computadora. Por esta razón, no resulta correcto afirmar la utilización de tecnologías específicas como HDMI, SDI, NDI o dispositivos de captura si no pudieron ser verificadas durante el relevamiento.

De manera general, el recorrido observado puede representarse como:

Video: cámaras AIDA PTZ / cámara Logitech → sistema de producción → vMix.

Audio: micrófonos → sistema de audio → vMix.

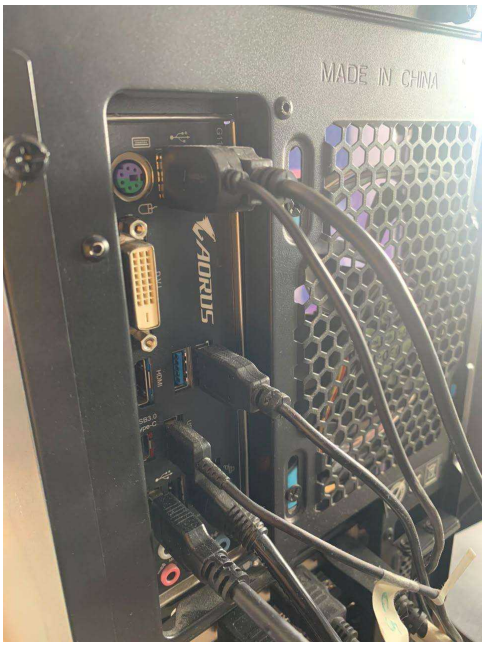
El uso de vMix permite finalmente reunir las diferentes señales audiovisuales en una misma plataforma para su posterior producción, grabación y transmisión.

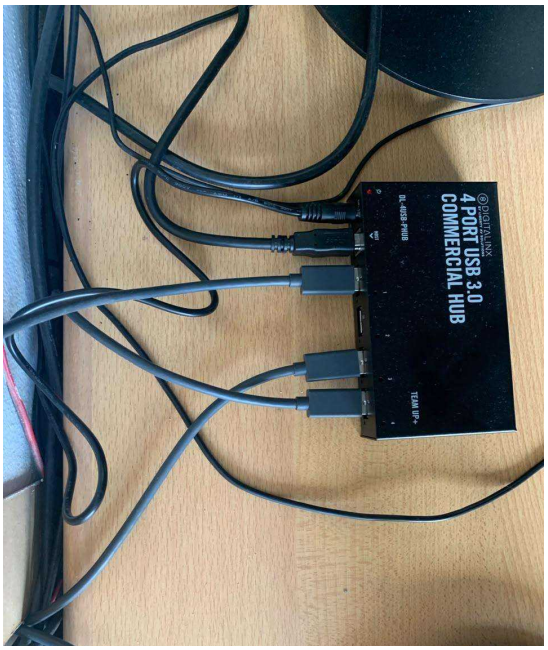
COMPARACIÓN

En ambos estudios las señales terminan concentrándose en una computadora antes de realizar la transmisión, pero utilizan sistemas diferentes. En la UBP, las cámaras Logitech y el audio proveniente de la consola se integran a **OBS Studio**, mientras que Villa Allende utiliza cámaras PTZ y **vMix** como sistema central de producción.

La principal diferencia es que Villa Allende posee una infraestructura diseñada específicamente para streaming profesional y permite controlar digitalmente sus cámaras PTZ, mientras que en la UBP se utiliza una configuración más simple orientada también a la práctica académica.

En ninguno de los dos relevamientos fue posible determinar con precisión todos los dispositivos y protocolos utilizados para la conversión y transporte físico de las señales, por lo que se describen únicamente los componentes efectivamente identificados.





6. PRODUCCIÓN Y MEZCLA

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

En el estudio de radio de la Universidad Blas Pascal, la producción se realiza mediante OBS Studio, un software de captura, mezcla y transmisión en tiempo real. OBS permite organizar la producción a partir de escenas, dentro de las cuales se incorporan diferentes fuentes de audio y vídeo. Entre las fuentes que pueden integrarse se encuentran cámaras, dispositivos de captura, imágenes, textos, videos y diferentes fuentes de audio.
La mezcla de audio se realiza mediante el mezclador incorporado en OBS, que permite visualizar y controlar los niveles de las diferentes fuentes de sonido. El programa también permite aplicar distintos filtros y realizar ajustes individuales sobre las fuentes de audio.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

En el estudio profesional visitado en Villa Allende se utilizaba vMix como plataforma principal para la producción y mezcla. A diferencia de una configuración más sencilla basada en OBS, vMix está diseñado específicamente como una solución integral de producción audiovisual en vivo, permitiendo incorporar y combinar cámaras, archivos de video, imágenes, títulos, fuentes de audio, capturas de pantalla y otras entradas.

La producción se organiza a partir de las diferentes entradas o inputs que recibe el sistema. Estas pueden ser seleccionadas y combinadas durante la emisión para construir la señal final. El programa permite realizar cambios entre diferentes fuentes, utilizar transiciones, superponer gráficos y títulos y organizar distintos elementos dentro de una misma composición audiovisual.

En cuanto a la mezcla de audio, vMix cuenta con un mezclador integrado que permite controlar individualmente las distintas fuentes, visualizar sus niveles y realizar ajustes sobre ellas. También incorpora herramientas de procesamiento como ecualización, compresión y noise gate, además de permitir organizar diferentes mezclas de audio y enviarlas a distintos destinos.

La utilización de vMix permite, por lo tanto, concentrar en un mismo sistema una gran cantidad de tareas relacionadas con la producción: recepción de señales, selección y mezcla de cámaras, incorporación de contenidos gráficos y audiovisuales, mezcla de audio, grabación y transmisión. El software también permite realizar simultáneamente tareas de producción, grabación y streaming.

7. Codificación, redes y streaming

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

El estudio utiliza OBS Studio como software para la configuración y gestión de las transmisiones. Durante las prácticas realizadas se trabajó con una resolución de 1920×1080 píxeles, relación de aspecto 16:9 y una frecuencia de 30 fps. El video fue codificado mediante H.264/AVC, con un bitrate de 6000 Kbps, mientras que el audio utilizó AAC, con un bitrate de 160 Kbps, frecuencia de muestreo de 48 kHz y señal estéreo.

El sistema cuenta con dos computadoras: una destinada principalmente al trabajo de audio, asociada a la consola del estudio, y otra destinada a OBS y las funciones relacionadas con la transmisión. Esta última cuenta con dos monitores, uno de los cuales permite enviar información visual hacia una pantalla ubicada en el sector de los conductores.

Para la captura de imagen se identificaron tres cámaras Logitech tipo webcam. Durante el relevamiento no fue posible determinar completamente el recorrido de la señal desde las cámaras hasta la computadora ni identificar el dispositivo intermedio observado, por lo que este componente no se clasifica de manera específica.

La computadora utilizada para la transmisión se encuentra conectada mediante Ethernet por cable. El estudio cuenta con un router de Claro y, durante las mediciones realizadas, se registraron 5,95 Mbps de velocidad de subida, 11,90 Mbps de bajada y 27 ms de latencia. Los protocolos específicos utilizados para la transmisión no fueron identificados durante el relevamiento.

Las transmisiones se realizaron mediante Twitch, vinculando OBS con la plataforma a través de una clave de transmisión. Se realizaron tres pruebas públicas en vivo, que además quedaron grabadas en el canal.

De esta manera, el flujo general del sistema puede entenderse como: **captura de audio e imagen → procesamiento y codificación mediante OBS → conexión a Internet mediante Ethernet → envío de la señal a Twitch → transmisión pública y almacenamiento de la emisión.**



ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE

El estudio utiliza vMix como software principal para la realización y gestión de las transmisiones. Durante el relevamiento se observaron diferentes ventanas de video correspondientes a las cámaras disponibles y una interfaz desde la cual el operador podía seleccionar y organizar qué cámara se encontraba al aire. El formato de imagen identificado es 16:9.

El sistema cuenta con tres cámaras AIDA PTZ-X12-IP Broadcast PTZ Camera, ubicadas sobre un estante metálico frente a la mesa de los conductores. Estas cámaras pueden ser controladas digitalmente desde la computadora, permitiendo modificar su orientación y obtener diferentes encuadres. También se identificó una cámara Logitech tipo webcam, ubicada sobre uno de los monitores y orientada hacia el sector de productores/operadores.

Durante el relevamiento no se pudieron identificar con certeza parámetros técnicos como la resolución de salida, frecuencia de cuadros, bitrate de video, bitrate de audio, frecuencia de muestreo o códecs utilizados.

El estudio utiliza una conexión a Internet mediante Wi-Fi. Según lo informado durante el relevamiento, la conexión presenta un funcionamiento limitado y el espacio no cuenta con fibra óptica, debido a que este tipo de conexión no llega a la zona donde se encuentra ubicado el estudio. Durante la visita se realizó una prueba de velocidad, aunque no se conservaron con certeza los valores obtenidos, por lo que no se incorporan cifras específicas. Los protocolos de red y de transmisión utilizados tampoco fueron identificados.

El sistema se encuentra preparado para realizar transmisiones mediante vMix, desde donde el operador puede seleccionar y alternar las diferentes fuentes de video. Durante nuestra visita el estudio no se encontraba realizando una transmisión en vivo, por lo que no fue posible identificar la plataforma utilizada para emitir ni observar directamente los parámetros técnicos de una transmisión activa.

El sistema también cuenta con una pantalla/televisor orientada hacia los conductores, que permite visualizar cómo se está mostrando el programa durante la realización.

De esta manera, el flujo general del sistema puede entenderse como: **captura de imagen mediante cámaras AIDA PTZ y Logitech → procesamiento y selección de las fuentes mediante vMix → conexión a Internet mediante Wi-Fi → Transmisión pública en YouTube.** Paralelamente, las cámaras AIDA pueden ser controladas desde la computadora para modificar su orientación y encuadre.



8. MONITOREO, GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

Monitoreo

En el Laboratorio de Radio de la UBP, la computadora destinada a la producción y transmisión cuenta con **dos monitores**. En uno de ellos se utiliza **OBS Studio**, desde donde el operador puede visualizar simultáneamente la señal final del programa y las diferentes cámaras, escenas y fuentes preparadas previamente.

OBS permite seleccionar qué elementos se encuentran visibles, realizar cambios entre escenas y controlar qué señal está siendo enviada al público.

El monitoreo de audio se realiza controlando los niveles de las distintas fuentes durante toda la transmisión. Cuando se reproduce una cortina musical, un fragmento grabado o un audio externo, los micrófonos de los conductores pueden bajarse o cerrarse temporalmente para evitar superposiciones y volver a habilitarse una vez finalizado el recurso.

Durante nuestra transmisión, el operador encargado del audio y monitoreo utilizó además el **retorno de Twitch** como referencia para escuchar directamente la señal que estaba

recibiendo el espectador. De esta manera se podía detectar si alguna fuente saturaba o presentaba un nivel demasiado alto o bajo y realizar las correcciones necesarias.

Grabación

La transmisión fue **grabada simultáneamente desde OBS Studio** mientras se realizaba el streaming en vivo.

La grabación se realizó en formato **MP4** y el archivo quedó inicialmente almacenado en la computadora del Laboratorio de Radio.

Además, la emisión realizada mediante **Twitch** quedó almacenada también dentro de la plataforma. El propio documento registra que las transmisiones realizadas durante las prácticas quedaron grabadas en el canal.

Almacenamiento

Una vez finalizada la producción, el archivo grabado localmente fue posteriormente almacenado en **Google Drive**, permitiendo conservar una copia independiente de la computadora del estudio y de Twitch.

Por lo tanto, la producción contó con tres instancias de almacenamiento:

- archivo MP4 almacenado inicialmente en la computadora del laboratorio;
- copia posteriormente subida a Google Drive;
- copia de la transmisión almacenada en Twitch.

Este sistema permitió disponer de más de una copia del programa y reducir el riesgo de pérdida del material.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE (IDO TV)

Monitoreo

En el sector técnico de Villa Allende se observaron **dos monitores** utilizados por el operador encargado de la producción.

El sistema utilizado era **vMix**, desde donde el operador podía visualizar las distintas fuentes de video disponibles, seleccionar las cámaras y controlar qué contenido formaba parte de la señal final. El relevamiento del estudio confirma que la interfaz mostraba las diferentes cámaras y permitía seleccionar cuál se encontraba al aire.

El estudio también cuenta con una **pantalla/televisor orientada hacia los conductores**, utilizada como retorno para que puedan visualizar cómo se está mostrando el programa durante la realización.

Para el monitoreo de audio se utilizan **auriculares Shure SRH440A**, destinados a escuchar y controlar las señales durante las producciones.

Grabación

La **grabación de los programas se realiza mediante vMix**, el mismo software utilizado para la producción y mezcla audiovisual. Esto permite concentrar dentro de una misma plataforma la recepción y selección de las señales, la mezcla de audio y video, la grabación y la transmisión.

Almacenamiento

Durante la visita no fue posible determinar con precisión **dónde se almacenaban posteriormente las grabaciones realizadas mediante vMix**.

No pudimos confirmar si los archivos se guardaban en el almacenamiento interno de la computadora, discos externos, servidores, sistemas de almacenamiento en red o servicios en la nube. Tampoco se identificó un procedimiento específico de copias de seguridad.

Por esta razón, confirmamos que **la grabación se realizaba mediante vMix**, pero no el sistema utilizado posteriormente para almacenar y respaldar esos archivos.

COMPARACIÓN

Los dos estudios cuentan con herramientas que permiten monitorear la producción antes y durante la transmisión. En la UBP este proceso se realiza principalmente mediante **OBS Studio y el retorno de Twitch**, mientras que Villa Allende utiliza **vMix**, dos monitores técnicos y una pantalla de retorno orientada hacia los conductores. En cuanto a la grabación, la UBP utiliza OBS y genera un archivo MP4 que posteriormente es almacenado también en Drive, además de conservarse una copia en Twitch. En Villa Allende, la grabación se realiza directamente mediante vMix, aunque durante el relevamiento no se pudo determinar el sistema utilizado para el almacenamiento posterior.

9. PREPRODUCCIÓN Y CONTENIDOS

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

El Laboratorio de Radio de la UBP funciona como un espacio de práctica académica, por lo que la preproducción comienza antes de ingresar al estudio: los equipos deben solicitar turnos para utilizar el laboratorio, lo que obliga a planificar con anticipación qué se va a realizar en cada visita y aprovechar al máximo el tiempo disponible.
Como el estudio no cuenta con una producción fija propia, cada equipo es responsable de preparar todo el contenido de su programa. En nuestro caso, la preproducción incluyó la definición del tema, el objetivo, el público destinatario y la plataforma de emisión, la escritura de un guion con las intervenciones de cada conductor y la elaboración de una escaleta organizada por bloques, con tiempos, escenas de OBS y audios correspondientes a cada momento del programa.

El material gráfico se diseñó previamente siguiendo la identidad visual del programa: placa de apertura y cierre, zócalos con los nombres de los conductores, zócalos temáticos y placas con los fragmentos de Platón. También se prepararon con anticipación los audios: música de apertura y cierre, la narración de los tres fragmentos del texto y los mensajes de voz enviados por conocidos para el bloque de participación del público.

Todo este material se incorporó a OBS durante la segunda visita al laboratorio, organizado en escenas, de manera que durante la transmisión solo fuera necesario cambiar de escena sin tener que armar elementos en vivo. La tercera visita se utilizó como ensayo general: durante un turno de dos horas, los conductores recorrieron el guion completo junto a los operadores para coordinar los cambios de escena, la entrada de los audios y los tiempos de cada bloque.

También se definieron previamente los roles del equipo: conducción (Alessia Chittó y Cristóbal Luhning), operación de OBS (Manuel Gonzalez), operación de audio y monitoreo (Felipe Actis), y producción y dirección (Florencia Lastra).

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE (IDO TV)

En IDO TV la preproducción responde a una lógica más profesional, ya que el estudio produce contenidos de manera regular y sus programas cuentan con una identidad propia. La escenografía, los elementos decorativos y la iluminación cálida del fondo forman parte de esa identidad visual, por lo que gran parte del trabajo estético ya se encuentra resuelto en el propio espacio y no necesita armarse en cada emisión.

El uso de vMix permite dejar preparados antes de la emisión los recursos del programa (videos, imágenes, títulos, gráficos y fuentes de audio) cargados como entradas o inputs, de modo que durante el vivo el operador solo debe seleccionarlos y combinarlos. Lo mismo ocurre con las cámaras PTZ: al poder controlarse desde la computadora, es posible definir previamente posiciones o encuadres para cada plano, lo que agiliza los cambios durante la transmisión.
Además, el estudio cuenta con un sector específico para productores y operadores, separado del área de conducción, y con un micrófono inalámbrico Sennheiser destinado a la comunicación del equipo técnico, lo que evidencia una organización de roles definida. Durante la visita no fue posible observar cómo se elaboran los guiones o escaletas de sus programas.

COMPARACIÓN

En la UBP la preproducción recae completamente en cada equipo de estudiantes, que debe diseñar el contenido, crear las gráficas, configurar OBS desde cero y ensayar en turnos limitados. En Villa Allende, en cambio, parte de ese trabajo ya está integrado al espacio y al sistema de producción, y el equipo trabaja con roles fijos. En ambos casos, cuanto más preparado está el material antes de salir al aire, menor es el margen de error durante la transmisión en vivo.

10. SEGURIDAD, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RESPALDO

ESTUDIO DE LABORATORIOS DE RADIO — UBP

La alimentación eléctrica del estudio se encuentra integrada a la infraestructura del edificio: el cableado de las luminarias no queda a la vista y su encendido se realiza mediante interruptores de pared. Durante el relevamiento no se identificó una UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) ni un estabilizador de tensión que proteja a las computadoras y a la consola frente a un corte o una variación de energía.

En cuanto al respaldo, el estudio presenta algunas características que reducen riesgos. El sistema utiliza dos computadoras, una dedicada al audio y otra a OBS y la transmisión, lo que distribuye la carga de trabajo y evita que un problema en una de ellas afecte a todo el sistema. La computadora de transmisión se conecta a Internet mediante cable Ethernet, una conexión más estable que la inalámbrica. Además, la emisión se graba simultáneamente en OBS y queda almacenada en el canal de Twitch, lo que funciona como un doble respaldo del contenido.
Durante nuestra transmisión se presentó una falla que evidenció la importancia de este bloque: el cable utilizado para la comunicación entre conductores y operadores no quedaba bien sujeto y, al moverse unos centímetros, se perdía el retorno de audio, por lo que uno de los integrantes tuvo que sostenerlo durante todo el programa. Al no contar con un cable de reemplazo ni con un sistema de comunicación alternativo, un problema pequeño terminó afectando a toda la producción.

ESTUDIO DE STREAMING — VILLA ALLENDE (IDO TV)

El estudio de IDO TV cuenta con una mayor cantidad de equipos funcionando en simultáneo: tres cámaras PTZ, cinco micrófonos y sus receptores, paneles LED, contraluces, tiras LED decorativas, monitores, la pantalla de retorno y la computadora de producción. Por este motivo, depende en gran medida de una alimentación eléctrica estable. Durante el relevamiento no se identificó una UPS ni un estabilizador de tensión.

El principal punto débil del sistema es la conexión a Internet. El estudio trabaja mediante Wi-Fi, ya que la fibra óptica no llega a la zona, y según lo informado durante la visita la conexión presenta un funcionamiento limitado. Tampoco se identificó una conexión alternativa, como un segundo proveedor o datos móviles, que permita continuar transmitiendo en caso de que la principal falle, lo que representa un riesgo importante para un estudio que trabaja en vivo.

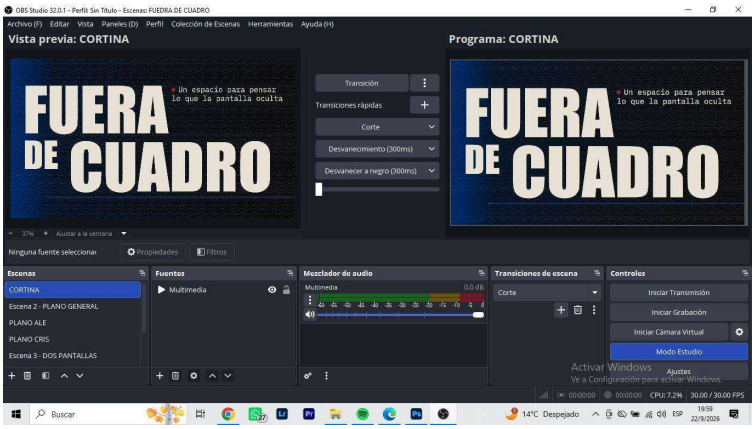
vMix permite grabar la emisión al mismo tiempo que se transmite, lo que funciona como respaldo del contenido incluso si la conexión se interrumpe, aunque no fue posible confirmar si el estudio utiliza esta función ni dónde se almacenan las grabaciones. Por otro lado, el cableado de las luminarias se distribuye por la estructura metálica superior, lo que ordena el espacio y reduce la cantidad de cables en el piso.

COMPARACIÓN

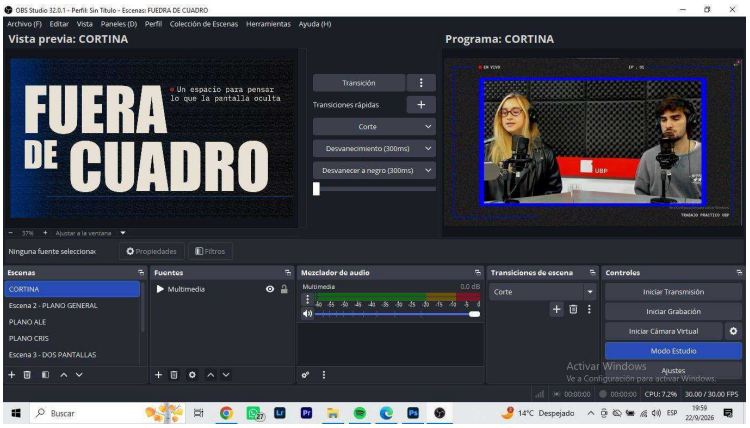
En ninguno de los dos estudios se identificaron sistemas visibles de respaldo eléctrico como UPS o grupo electrógeno. La UBP cuenta con una conexión a Internet más confiable gracias al cable Ethernet, pero demostró ser vulnerable en elementos pequeños, como quedó en evidencia con la falla del cable de retorno. Villa Allende, en cambio, posee una infraestructura técnica más completa, pero depende de una conexión Wi-Fi sin redundancia. En ambos casos se observa que, en una transmisión en vivo, cualquier elemento sin respaldo, ya sea la energía, la red o un simple cable, puede comprometer todo el programa.

Objetivo 2 - Experimentar el proceso técnico de streaming en vivo

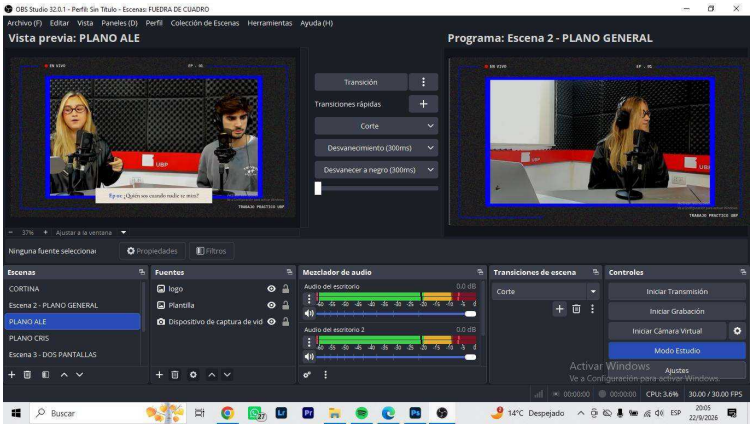
Escena 1 - Cortina



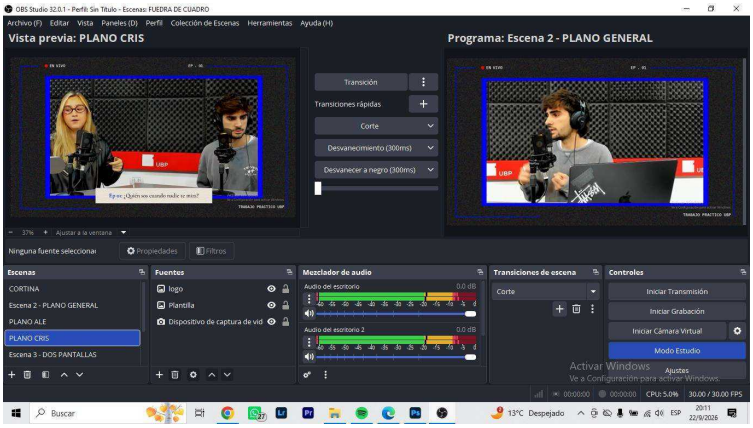
Escena 2 - Plano General



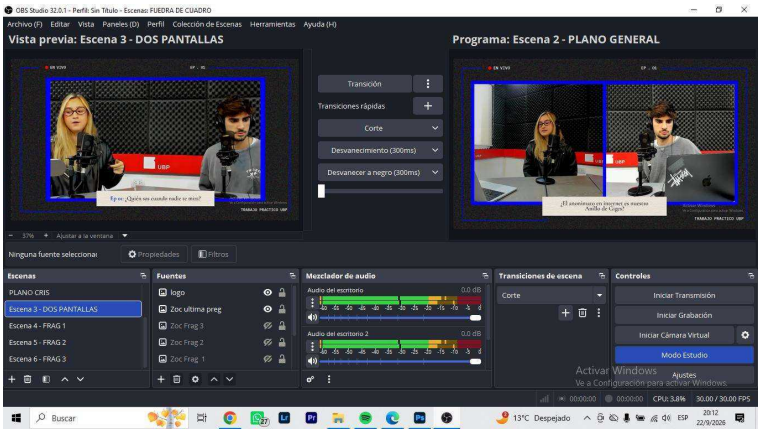
Plano Conductora



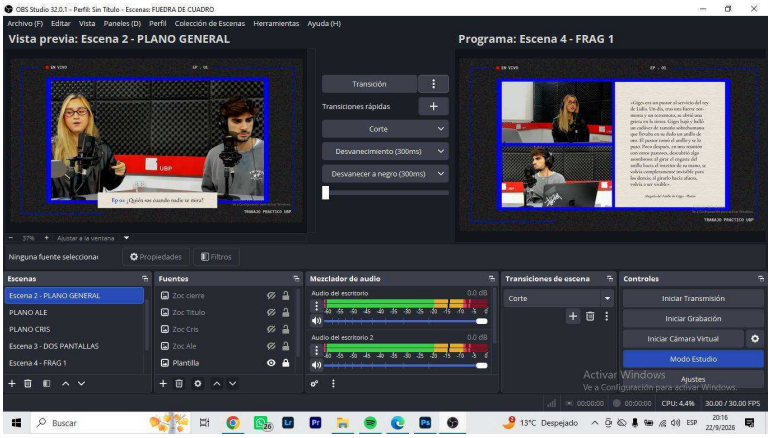
Plano Conductor



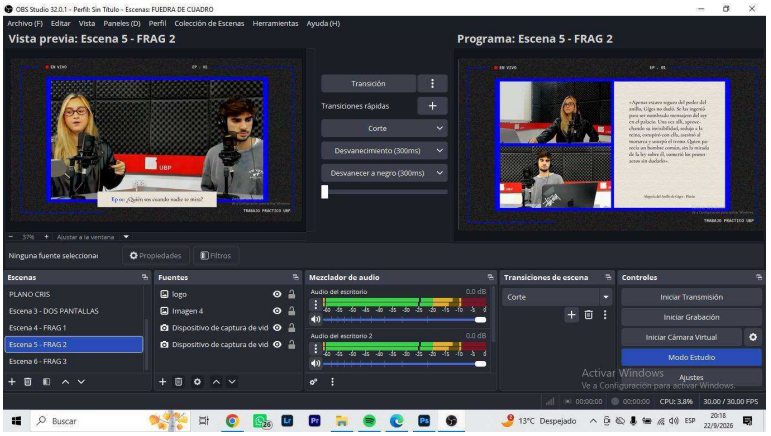
Escena 3 - Dos pantallas



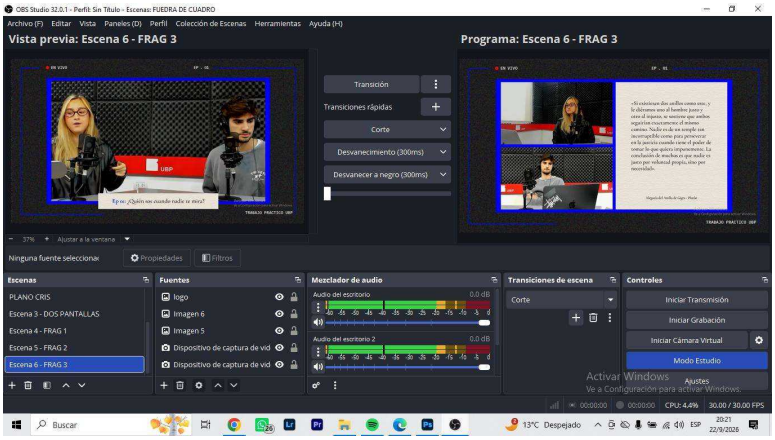
Escena 4 - Fragmento 1



Escena 5 - Fragmento 2



Escena 6 - Fragmento 3



a) **Solicitar y coordinar turnos especiales para realizar prácticas en el Laboratorio de Radio, durante el período comprendido entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre. Cada equipo deberá realizar como mínimo una práctica adicional, destinada a experimentar la operación del sistema de video, audio y OBS disponible en el laboratorio.**

Se hicieron tres visitas a los Laboratorios de Radio de la facultad, en la primera se hizo una revisión de los equipos y programas, conectamos las cámaras y micrófonos al OBS, y

realizamos la conexión a youtube.
Para la segunda visita cambiamos de plataforma de streaming por temas de la cuenta y sus respectivos permisos, además se armaron todas las escenas con las plantillas / zócalos previamente diseñadas, se conectaron cámaras y micrófonos, e hicimos pruebas de audio, sonido y efectos.
La tercera y última vez reservamos un turno de dos horas, en el cual se practicó el guión completo del programa conjunto a los operadores para coordinar las actividades que debíamos realizar en conjunto.

b) Analizar e interpretar los principales parámetros técnicos utilizados para configurar una transmisión de streaming, relacionándolos con los requerimientos de diferentes plataformas.

Se deberán considerar, como mínimo:

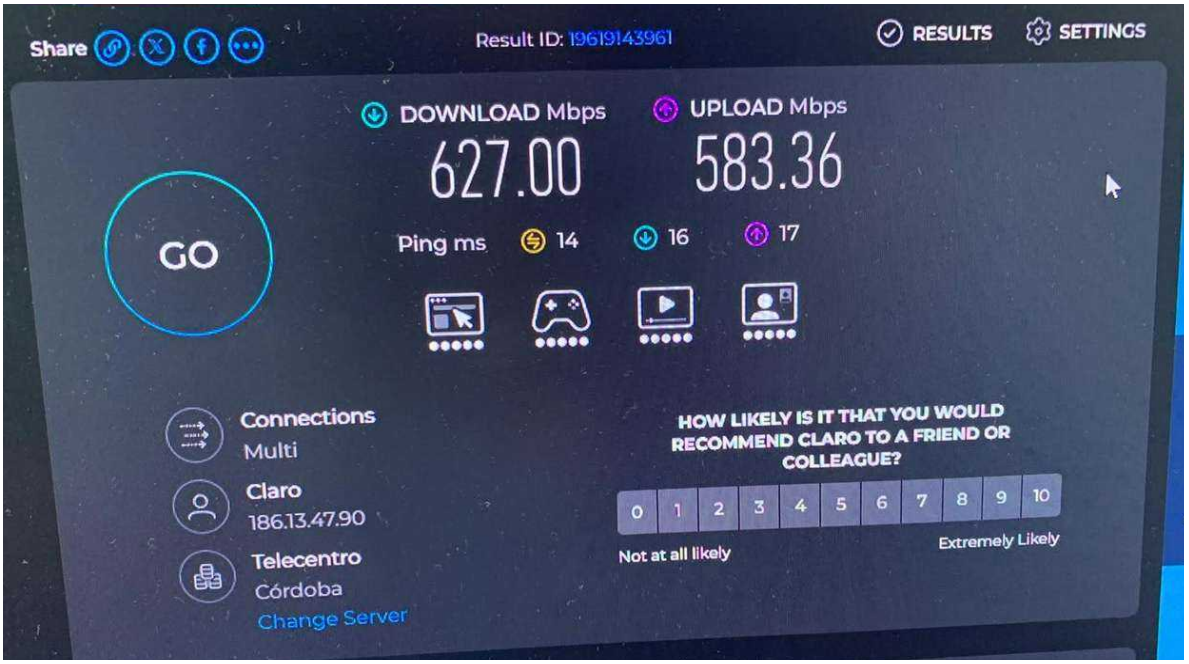
- **resolución de video;**
- **relación de aspecto;**
- **cuadros por segundo (fps);**
- **bitrate de video;**
- **bitrate de audio;**
- **códecs;**
- **frecuencia de muestreo de audio;**
- **intervalos de fotogramas clave;**
- **ancho de banda disponible;**
- **relación entre calidad de transmisión y capacidad de la conexión a Internet.**

Para nuestro programa decidimos utilizar varias escenas, donde jugamos con diferentes planos y encuadres para agregar dinamismo en cuanto a lo visual y no quedarnos en un simple plano general con una sola cámara. Por ende utilizamos las 3 cámaras Logitech que teníamos a disposición en el estudio de radio de la UBP, que nos brindaban una resolución nativa de 1080p y una relación de aspecto de 16:9. Para la escena del plano general, elegimos una relación de aspecto de 16:9 donde se ven en una sola cámara a ambos conductores. Para otras escenas como la 3, donde tenemos a los conductores a dos pantallas, utilizamos una relación de aspecto de 1:1 y posicionamos una cámara para cada uno. En las escenas 4,5 y 6, decidimos utilizar nuevamente dos cámaras, cada una encuadrando a cada conductor, con una relación de aspecto 16:9.
Al momento de configurar los parámetros de emisión, decimos utilizar 30 fps, un bitrate de video de 6.000 kps, un bitrate de audio de 160, codec de x264, frecuencia de muestreo de audio de 48 kHz e intervalos de fotogramas clave de 2 segundos.

Parámetro Técnico	Valor Seleccionado	Justificación Técnica y Fundamentación
Resolución de salida	1920 x 1080 px (Full HD)	Estándar de emisión actual para videopodcast que garantiza nitidez en la lectura de placas y zócalos tipográficos sin penalizar el rendimiento del codificador.
Relación de aspecto	16:9	Proporción nativa estándar para reproductores de escritorio y visualización horizontal en Twitch y YouTube.

Cuadros por segundo (fps)	30 fps	Tasa óptima para formatos de conversación/estudio. Reduce el consumo de procesamiento y ancho de banda en un 50% respecto a 60 fps, priorizando la estabilidad del flujo y la compresión de imagen.
Códec de video	H.264 (NVENC / x264)	Protocolo universal de compresión de video soportado por Twitch y la arquitectura RTMP, garantizando compatibilidad y bajo retardo de decodificación en el espectador.
Control de frecuencia	CBR (Constant Bitrate)	Exigencia crítica de las plataformas de streaming en vivo; evita fluctuaciones bruscas de tasa de transferencia que generen saltos o congelamiento de fotogramas en el servidor de destino.
Bitrate de video	4500 kbps	Balance ideal para 1080p a 30 fps en Twitch (cuyo límite recomendado es 6000 kbps). Asegura un margen seguro frente a oscilaciones en la red de subida sin pixelación.
Intervalo de fotogramas clave	2 segundos (Keyframe = 2)	Parámetro mandatorio para los servidores de Twitch y RTMP; permite que el reproductor web reconstruya la imagen rápidamente al iniciar o recuperar la conexión.
Códec y tasa de audio	AAC / 160 kbps	Estándar de compresión sonora con pérdida de alta fidelidad, asegurando inteligibilidad de las voces en el debate sin desperdiciar ancho de banda.
Frecuencia de muestreo	48 kHz (Stereo)	Frecuencia estándar en la industria audiovisual broadcast, previniendo artefactos de remuestreo digital entre interfaces y software.

Ancho de banda disponible:



OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN Y CONTENIDOS

Ficha Técnica

- **Nombre del Canal / Programa:** Fuera de Cuadro
- **Episodio Piloto:** *Ep. 01 — «¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? (El mito de Giges y la identidad digital)»*.
- **Concepto general del canal:** Desarmar el encuadre. Hackear el sentido común. Espacio dedicado a desnaturalizar las conductas de la cultura digital contemporánea a través del pensamiento crítico y la filosofía cotidiana.
- **Público destinatario:** Jóvenes/universitarios (18 a 28 años), usuarios habituales de entornos digitales, interesados en el debate cultural y la reflexión sobre la vida cotidiana.
- **Plataforma de emisión:** Twitch.
- **Formato narrativo:** Videopodcast de conversación/debate en estudio a dos conductores, con estructura pautada basada en citas/disparadores y apoyo de gráfica en vivo.
- **Participantes y roles:**
    - **En cámara:** Conductor A: Alessia Chito - Conductor B: Cristóbal Luhning
    - **Área Técnica:** Operador de OBS / Switcher de video: Manuel Gonzales - Operador de Audio y Monitoreo de transmisión: Felipe Actis - Producción y dirección: Florencia Lastra.
- **Duración:** 12 a 14 minutos aproximados.

Objetivo General:

- Construir un espacio de videopodcast semanal que desnaturalice las conductas, ansiedades y dinámicas de la cultura digital contemporánea mediante el cruce entre dilemas filosóficos clásicos y la experiencia cotidiana de los jóvenes.

Objetivos Específicos:

- **Fomentar el pensamiento crítico:** Brindar herramientas teóricas y conceptuales para que la audiencia cuestione las inercias de consumo, la validación algorítmica y la exposición en redes.
- **Traducir la filosofía a lo cotidiano:** Bajar textos y alegorías canónicas a problemáticas tangibles sin solemnidad académica, manteniendo el rigor conceptual.
- **Experimentar con el lenguaje del streaming:** Explotar la narrativa en vivo integrando gráfica tipográfica, ritmo de edición en OBS y dinámicas de debate en tiempo real.

Formato y Planificación de Temporada (Frecuencia Semanal):

- **Periodicidad:** Emisión semanal fija en vivo (Streaming de 12 a 15 minutos) con publicación y clips de corte vertical para redes.
- **Estructura de Temporada 1:**

Episodio	Eje Temático	Disparador Filosófico / Teórico	Pregunta Central
Ep. 01 (Piloto)	**Identidad y Anonimato**	*El Anillo de Giges* (Platón)	¿Quién sos cuando nadie te mira? (Público vs. Privado).

Ep. 02	**Productividad y Ocio**	*La sociedad del cansancio* (Byung-Chul Han)	¿Por qué nos da culpa no estar haciendo nada?
Ep. 03	**La Ilusión de Elección**	*El mito de la caverna* (Platón) / Algoritmos *Panóptico / Sociedades de Control de Michel Foucault*	¿Elegís lo que subís y consumís, o el algoritmo diseñó el deseo antes de que lo sintieras?
Ep. 04	**Memoria y Olvido**	*Funes el memorioso* (Borges) / Huella Digital	¿Qué pasa cuando internet no te permite olvidar ni cambiar?

Sistema de Identidad Visual y Dirección de Arte

- **El Espacio:**

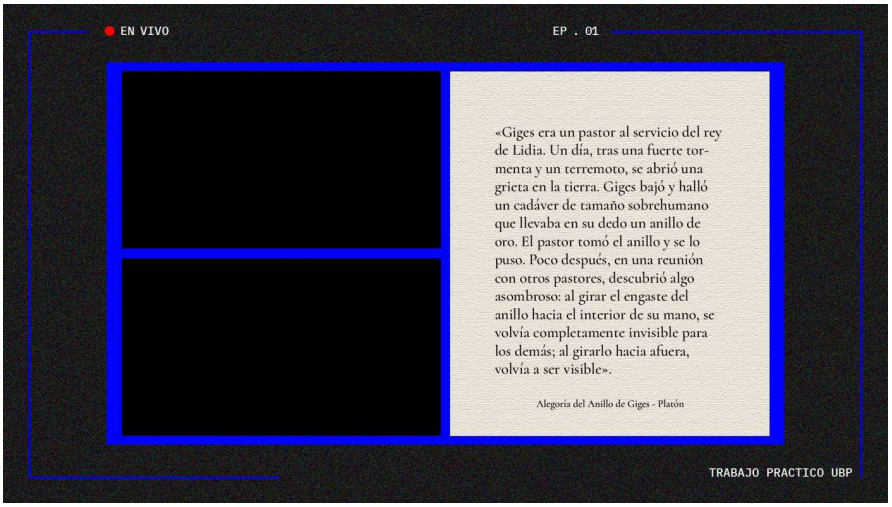
Fondo sobrio y despojado (neutro).
Mesa de debate con micrófonos de estudio visibles y auriculares de monitoreo (honestidad técnica: el dispositivo de transmisión forma parte del encuadre).

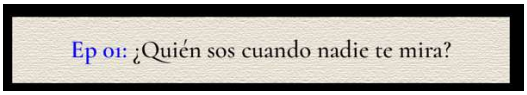
- **Sistema Tipográfico:**

- Titulares: Barlow Condensed / Impact - (Bold / ExtraBold / Black) → Se usa para nombre del programa, títulos de episodios, palabras conceptuales, títulos de placas o zócalos cuando haya que destacar un tema.
- Citas y contenido editorial: Instrument Serif → Se usa para fragmentos de filósofos o texto, citas, frases importantes, reflexiones, palabras aisladas que queramos destacar.
- Información técnica: IBM Plex Mono → Se usa para EP. 01- LIVE - FRAGMENTO 01 - Horarios/timestamps - Nombres de secciones pequeños - PLATÓN / LA REPÚBLICA - Datos técnicos - Numeración - Créditos secundarios.

- **Código Cromático:**
  - Base: Negro carbón (#111111) Se usa para fondos, placas oscuras, zócalos, outro, intro, etc.
  - Hueso (#E8E2D6) para texto sobre negro, fondos editoriales, texturas papel, logo, grandes superficies claras, etc.
  - Azul (#3452DF) Usarlo para palabras clave, líneas de resalte, subrayados, números, elementos que rompan el cuadro, algunas transiciones, marcas de visor ⌜ ⌟ e indicadores de estado, etc.
  - Acento: Rojo señal (#FF3B30) se usa solo para LIVE-REC.
  - PROPORCIÓN DE COLOR: 60% Carbón-25% Hueso-10–15% Azul-5% Rojo
- **Recursos en Pantalla (OBS):**
  - Zócalos rectangulares sólidos con textura papel, sin esquinas redondeadas ni sombras flotantes.
  - Guías de encuadre en las esquinas de los planos individuales (⌜ ⌝ ⌞ ⌟).
  - Inserción de citas directas en pantalla partida al medio para guiar la lectura de la audiencia mientras los conductores debaten.

Ejemplos de aplicación:





Tono y Voz Comunicacional

Una mezcla entre lo analítico/editorial y lo provocador/digital:

- **Cercano pero con rigor:** lenguaje de estudiantes y jóvenes de hoy (sin poses forzadas ni tecnicismos vacíos), pero con la solidez de quien se apoya en textos clásicos y contemporáneos.
- **Incómodo y cuestionador:** No buscar dar respuestas morales cerradas (esto está bien, esto está mal), sino **dejar preguntas abiertas** que desestructuren y desacomoden al espectador.
- **Dialéctico:** Todo el tiempo jugar con el contraste: *adentro vs. afuera del cuadro*, *lo visible vs. lo oculto*, *la máscara vs. la autenticidad*.

FUERA DE CUADRO no es un programa de debate casual; es un proyecto editorial en formato video podcast con periodicidad semanal. Su propósito es hackear el sentido común digital: usamos herramientas del diseño visual y la filosofía para desarmar los marcos con los que consumimos y nos mostramos en redes. El streaming piloto sobre el Anillo de Giges y el anonimato inaugura una temporada de cuatro episodios pensada para que nuestra generación recupere la capacidad de dudar, dándole a la técnica de OBS y a la puesta en escena una justificación conceptual directa.

Planificación y Descripción del Videopodcast

1. Ficha Técnica y Conceptual del Programa

- **Nombre del Canal / Programa:** Fuera de Cuadro
- **Episodio Piloto:** Ep. 01 - «¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? (El mito de Giges y la identidad digital)»
- **Concepto General:** Desarmar el encuadre; hackear el sentido común. Se concibe como un espacio audiovisual de debate dedicado a desnaturalizar las conductas, ansiedades y dinámicas de la cultura digital contemporánea mediante el pensamiento crítico y la filosofía cotidiana.
- **Público Destinatario:** Jóvenes y estudiantes universitarios (18 a 28 años), usuarios habituales de entornos digitales y redes sociales, interesados en el debate cultural y la reflexión sobre la vida cotidiana.
- **Plataforma de Emisión:** Twitch (con clips derivados para redes sociales).
- **Formato Narrativo:** Videopodcast de conversación/debate en estudio conducido a dos voces, con estructura pautada basada en disparadores teóricos, audios de la audiencia y soporte de placas tipográficas en vivo.
- **Duración:** 12 a 14 minutos aproximados.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Construir un espacio de videopodcast con emisión regular que desnaturalice las inercias y conductas de la cultura digital contemporánea, articulando dilemas filosóficos canónicos con la experiencia tangible de las audiencias jóvenes.

Objetivos Específicos

- **Fomentar el pensamiento crítico:** Brindar herramientas analíticas para cuestionar la validación algorítmica, las ansiedades de exposición y la pérdida de anonimato en las plataformas digitales.
- **Traducir la filosofía a la experiencia cotidiana:** Explicar alegorías y textos clásicos (como el relato platónico de Giges) aplicándolos a situaciones reales como las cuentas secundarias (*finstas*), el *stalkeo* o el comportamiento en redes, prescindiendo de la solemnidad académica pero manteniendo el rigor conceptual.
- **Experimentar con el lenguaje del streaming en vivo:** Integrar activamente las posibilidades operativas de OBS Studio (conmutación multicámara, zócalos rectangulares, inserción de citas a pantalla dividida y disparadores de audio) dentro del ritmo discursivo del directo.

2. Participantes y Asignación de Roles Técnicos

La producción distribuyó responsabilidades específicas entre los cinco integrantes del equipo para garantizar la continuidad operativa antes, durante y después de la salida al aire.

Integrantes y Roles:

- Florencia Lastra — *Producción general y dirección*
- Alessia Chito — *Conducción en piso*
- Cristóbal Luhning — *Conducción en piso*
- Manuel Gonzales — *Operación de OBS Studio y switcher de video*
- Felipe Actis — *Operación de audio, monitoreo técnico y métricas*

3. Dirección de Arte y Sistema de Identidad Visual

El diseño visual de *Fuera de Cuadro* parte de una premisa editorial: honestidad técnica y sobriedad tipográfica. No se oculta el dispositivo de producción; los micrófonos dinámicos, los cables, los brazos de soporte y los auriculares de monitoreo forman parte natural del encuadre.

Código Cromático

La jerarquía cromática responde a porcentajes controlados para asegurar alto contraste en pantallas digitales sin saturar visualmente la emisión:

- **Negro Carbón (#111111) — 60%:** Base estructural para fondos de placas, zócalos, pantalla de inicio y cierre. Aporta el tono sobrio del programa.
- **Hueso (#E8E2D6) — 25%:** Color para tipografías sobre fondos oscuros, fondos editoriales de citas con textura tipo papel y legibilidad de superficie.
- **Azul Eléctrico (#3452DF) — 10% a 15%:** Tono de acento funcional. Se aplica a palabras clave destacadas, filetes de subrayado, numeración técnica, marcas de visor de encuadre (⌜ ⌟) e indicadores de estado.
- **Rojo Señal (#FF3B30) — 5%:** Acento exclusivo reservado para indicar estados activos de transmisión y grabación («LIVE» y «REC»).

Sistema Tipográfico

Se seleccionaron tres familias con funciones estrictamente jerárquicas:

1. **Titulares y Nombres:** *Barlow Condensed / Impact* (variantes Bold, ExtraBold y Black). Utilizada en títulos principales, placas de bloque, nombres de conductores en zócalos y palabras de fuerte impacto conceptual.
2. **Citas y Contenido Editorial:** *Instrument Serif*. Tipografía con remates que introduce una pausa visual más reposada y analítica, empleada en los fragmentos textuales de filósofos clásicos y frases destacadas.
3. **Información Técnica y Metadatos:** *IBM Plex Mono*. Fuente de espaciado monoespaciado que remite al lenguaje de consola o código. Se utiliza en rótulos técnicos secundarios: «EP. 01», «LIVE», marcas de tiempo (*timestamps*), créditos y citas de fuentes bibliográficas («PLATÓN / REPÚBLICA II»).

Recursos Gráficos en Pantalla (OBS Studio)

- **Zócalos:** Tiras rectangulares sólidas con acabado mate/textura papel, libres de sombras flotantes, biselados o curvas artificiales.
- **Guías de visor (Overlays):** Incorporación de esquineros vectoriales sutiles (⌜ ⌝ ⌞ ⌟) superpuestos en los planos individuales de cámara, enfatizando visualmente la idea de encuadrar y "desarmar el cuadro".

- **Composiciones a pantalla partida:** Distribución simétrica en OBS donde conviven en tiempo real el plano de los conductores en un lateral y la placa tipográfica de la cita en el otro, permitiendo la lectura comunitaria mientras transcurre el análisis sonoro.



Escaleta Técnica Minutada (Piloto — Ep. 01)

A continuación se detalla la escaleta operativa de producción y realización utilizada durante la transmisión en el Laboratorio de Radio de la UBP:

Tiempo Estimado	Bloque / Segmento	Contenido y Pauta Narrativa	Escena en OBS	Fuentes de Audio
00:00 - 01:00	**01. Intro y Espera**	Placa de apertura con cuenta regresiva. Establecimiento de la transmisión en Twitch.	Escena 01: Placa Espera / Cuenta regresiva.	Cortina musical de apertura (reproducción multimedia). Micrófonos en mute.
01:00 - 02:30	**02. Apertura y Planteo**	Presentación de conductores. Introducción de la pregunta central: *¿Quiénes somos cuando nadie nos mira?* Disparador sobre anonimato y conductas en redes sociales.	Escena 02: Plano General Conducción + Zócalo del Programa.	Fundido de cortina a cero. Micrófonos Conductor A y Conductor B abiertos en consola.
02:30 - 05:00	**03. El Mito de Giges**	Conductor A introduce la alegoría de Platón (el pastor y el anillo de invisibilidad). Conductor	Escena 03: Plano Individual Conductor A /	Diálogo conductores en piso.

		B explica el dilema de la justicia por conveniencia.	Conmutación a Conductor B con guías de encuadre.	
05:00 - 07:00	**04. Cita Textual Platón**	Lectura en voz alta de un fragmento de *La República* (Libro II) insertado tipográficamente en pantalla para la audiencia.	Escena 04: Pantalla Dividida (Cámara de Conducción + Placa Tipográfica Cita Platón).	Voz de conductores + colchón sonoro de baja intensidad en segundo plano.
07:00 - 10:00	**05. Traslación Digital y Audios**	Debate aplicado: ¿Es internet el anillo de invisibilidad moderno? Disparo de audios reales recibidos por WhatsApp sobre cuentas anónimas y exposición digital.	Escena 02: Plano General + Zócalos Temáticos («Anonimato vs. Visibilidad»).	Conducción + canal auxiliar de audio en OBS con notas de voz del público.
10:00 - 12:30	**06. Síntesis y Conclusiones**	Reflexión final: la paradoja de usar el anonimato para ser auténticos versus la sobreexposición en redes. Conclusiones abiertas de ambos conductores.	Escena 03: Planos individuales alternados para cierre reflexivo.	Diálogo conductores en piso.
12:30 - 13:30	**07. Cierre y Créditos**	Despedida, agradecimientos al equipo de producción técnica en el laboratorio y mención del próximo episodio.	Escena 05: Placa Cierre / Redes Sociales y Créditos técnicos.	Entrada de cortina musical de salida. Cierre progresivo de micrófonos.

6- Planificación y Proyección de la Temporada 1

Para estructurar el proyecto dentro de una continuidad de publicación seriada, se planificó la primera temporada del canal con una frecuencia semanal fija, combinando las transmisiones en vivo con piezas derivadas verticales para redes sociales:

Episodio	Eje Temático	Disparador Teórico / Filosófico	Pregunta Central del Debate
Ep. 01 (Piloto)	**Identidad y Anonimato**	El Anillo de Giges (*La República*, Platón).	¿Quién sos cuando nadie te mira? (Tensión entre lo público y lo privado en el entorno digital).

Ep. 02	**Productividad y Ocio**	*La sociedad del cansancio* (Byung-Chul Han).	*¿Por qué sentimos culpa al no producir contenido o estar inactivos?*
Ep. 03	**La Ilusión de Elección**	El Mito de la Caverna (Platón) / Sociedades de Control y Panóptico (Michel Foucault).	¿Elegís lo que subís y consumís, o el algoritmo diseñó el deseo antes de que lo sintieras?
Ep. 04	**Memoria y Olvido**	*Funes el memorioso* (Jorge Luis Borges) / La huella digital.	¿Qué sucede cuando internet no permite olvidar, corregir ni reiniciar la propia identidad?

7- Estrategia de Plataformas: Twitch y Expansión de Contenidos

Siguiendo las pautas de la Unidad 1 respecto a no trasladar el mismo contenido de forma indiferenciada:

- **Plataforma Central (Twitch):** Se seleccionó debido a su naturaleza sincrónica y a las dinámicas de comunidad que ofrece el chat en tiempo real. En el contexto del videopodcast, permite verificar la reacción instantánea de la audiencia frente a los disparadores teóricos y monitorear la tasa de retención durante la transmisión.
- **Estrategia Multiplataforma / Crossmedia:**
    1. *Registro completo (VOD):* Alojado en el canal de Twitch y respaldado en Google Drive para visionado asincrónico.
    2. *Microcontenidos verticales (9:16):* Reencuadre y fragmentación de los momentos clave del debate (por ejemplo, el bloque de lectura de la cita y la reproducción del audio de WhatsApp) adaptados específicamente para su circulación en plataformas de video breve (Instagram Reels y TikTok). Cada pieza vertical se edita con subtítulos dinámicos de alto contraste para permitir el consumo sin auriculares y enlaza a la transmisión completa.

Reflexión final

- **¿Qué conocimientos nuevos adquirieron?**

Aprendimos a utilizar herramientas como OBS para organizar las distintas escenas, incorporar cámaras, gráficos, textos y otros elementos visuales en tiempo real. También aprendimos a pensar el programa teniendo en cuenta la interacción con el público y cómo los recursos tecnológicos pueden ayudar a construir una experiencia más dinámica.

- **¿Qué diferencias encontraron entre estudiar conceptualmente el streaming y realizar una transmisión real?**

Desde la teoría podemos entender cómo funciona una transmisión, qué herramientas se utilizan y cómo se organiza un programa, pero al momento de llevarlo a la práctica aparecen situaciones que no siempre se pueden prever. Durante la transmisión tuvimos que estar atentos a aspectos técnicos, como las escenas de OBS, el audio, las cámaras y la coordinación entre los integrantes del equipo. También entendimos que todo tiene que estar muy organizado, porque en una transmisión en vivo no hay posibilidad de editar o repetir lo que ya pasó. La experiencia nos permitió comprender que hacer streaming no consiste solamente en conocer las herramientas, sino también en saber resolver problemas rápidamente y coordinar el trabajo en equipo.

- **¿Qué aspectos técnicos funcionaron correctamente?**

Lo que funciono correctamente fue principalmente la organización de las escenas en OBS y la transmisión de la imagen. Pudimos pasar de una escena a otra de manera ordenada, mostrando a los conductores y los elementos que habíamos preparado previamente. También funcionó correctamente la coordinación entre los integrantes del equipo para saber cuándo intervenir, cambiar de escena o continuar con el programa ya que tuvimos que pedir prestado el estudio de radio como unas 3 veces para que nos saliera como queriamos. Esto nos permitió mantener una transmisión fluida y seguir la estructura que habíamos planificado.

- **¿Qué problemas aparecieron durante las pruebas o la transmisión?**

Durante en momento de la transmisión apareció un problema que nunca habiamos tenido antes con uno de los cables utilizados para la comunicación entre los conductores y los operadores. El cable no se sostenía correctamente y, si se movía aunque fuera unos centímetros, los conductores dejaban de escucharse entre ellos y tampoco podían comunicarse correctamente con los operadores. Para poder continuar con la transmisión, uno de los integrantes del equipo tuvo que quedarse sosteniendo el cable durante todo el programa, manteniéndolo prácticamente inmóvil para evitar que se perdiera el audio. Si bien logramos resolverlo y continuar con la transmisión, fue una situación que nos mostró la importancia de revisar y probar todo el equipamiento técnico antes de salir en vivo.

- **¿Qué modificarían si tuvieran que realizar nuevamente la experiencia?**

Si tuviéramos que realizar nuevamente la experiencia de transmitir en vivo y crear nuestro propio programa de cero, haríamos unas modificaciones como escenas más dinámicas, agregaremos más efectos de sonido, para sumarle aún más dinamismo al programa.

- **¿Cómo influyeron las decisiones técnicas sobre la calidad audiovisual del programa?**

La organización de las escenas en OBS nos permitió mantener una estructura visual y cambiar entre los distintos momentos del programa de manera ordenada. También fue importante la elección y ubicación de las cámaras y el manejo del audio para que los conductores pudieran escucharse y comunicarse con los operadores. El problema que tuvimos con el cable nos mostró especialmente la importancia del aspecto técnico, porque un pequeño movimiento podía afectar la comunicación y, por lo tanto, la calidad de la transmisión. Por eso, entendimos que las decisiones técnicas no son algo separado del contenido, sino que influyen directamente en cómo el público recibe y percibe el programa.

- **¿Qué posibilidades profesionales identifican actualmente en la producción de streaming y contenidos audiovisuales en vivo?**

Podemos trabajar en áreas como producción, operación técnica, manejo de cámaras, sonido, iluminación, realización y coordinación de transmisiones. También vemos posibilidades en la creación de contenidos para plataformas digitales, ya que el streaming permite desarrollar programas propios y llegar directamente a diferentes públicos. La realización de *Fuera de Cuadro* nos permitió conocer un poco más de este ámbito y entender que no solo es necesario tener conocimientos audiovisuales, sino también saber trabajar en equipo, resolver problemas técnicos y adaptarse a situaciones que surgen durante una transmisión en vivo.

LINK TWITCH:
https://www.twitch.tv/fueradecampoubp
LINK PROGRAMA COMPLETO EN DRIVE:
https://drive.google.com/file/d/1xABzYIuROT7oFoebrIXh1OF-NgqpAG4H/view?usp=sharing